



**SERIES P13-P14-P15 : PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIERE-REFLEXION ET REFRACTION
 DE LA LUMIERE-DISPERSION DE LA LUMIERE BLANCHE**

Exercice 1:

A. Recopier et compléter les phrases suivantes en soulignant les mots manquants.

1. La distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle est dite
2. Une onde correspond à une propagation de la..... et non à un transport de.....
3. Lorsqu' une onde sinusoïdale rencontre une ouverture ou obstacle de taille, sa est modifiée : c'est le phénomène de

B. Choisir la bonne réponse.

1. Une onde vibratoire se propage le long d'une corde avec une période $T = 0,01 \text{ s}$. La célérité de l'onde est 8 m.s^{-1} . La longueur d'onde vaut :
 a) $\lambda = 0,08 \text{ m}$ b) $\lambda = 800 \text{ m}$ c) $\lambda = 12,5 \text{ m}$
2. Le signal qui arrive à la limite d'un milieu est le signal : a) Incident ; b) réfléchi ; c) réfracté
3. La relation entre la période spatiale et la période temporelle est : a) $\lambda = C \times T$ b) $\lambda = \frac{C}{T}$ c) $\lambda = C \times N$
4. L'angle incident et l'angle réfléchi sont reliés par la relation suivante : a) $n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$; b) $i = r$;
 c) $n_1 i = n_2 r$
5. L'angle incident et l'angle réfracté sont reliés par la relation suivante : a) $n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$; b) $i = r$; c)
 $n_1 i = n_2 r$
6. La distance qui sépare deux points vibrants en phase est : a) $d = k\lambda$ b) $d = (2k + 1) \lambda$ c) $d = \frac{2k+1}{2} \lambda$
7. la distance qui sépare deux points en opposition de phase est : a) $d = k\lambda$ b) $d = (2k + 1) \lambda$ c) $d = \frac{2k+1}{2} \lambda$

C. Vrai ou Faux.

1. Lors de la réfraction d'une onde, la longueur d'onde incidente est égale à la longueur d'onde réfractée.

Exercice 2 :

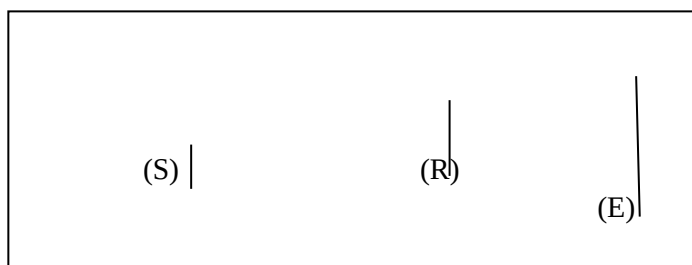
On donne le schéma ci-dessous.

(S) est la coupe d'une source étendue de lumière.

(E) est la trace d'un écran

(R) est la trace d'un obstacle opaque.

Représenter la trace de l'ombre et celle de la pénombre obtenue sur l'écran



Exercice 3 :

La longueur au sol de l'ombre portée d'un immeuble éclairé par les rayons solaires est de 15m.

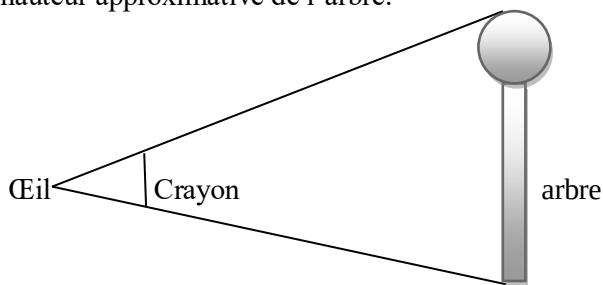
Au même moment la longueur de l'ombre sur le sol d'un piquet vertical de 2m est 0,80m. On suppose que les rayons issus du soleil sont tous parallèles au lieu considéré.

- 1) Faire un schéma.
- 2) Trouver la hauteur de l'immeuble.
- 3) Calculer au moment de la mesure l'angle α que font les rayons du soleil avec le plan horizontal.

Exercice 4 :

Pour estimer la hauteur d'un arbre, situé à environ 300m de lui, un dessinateur occulte l'arbre avec un crayon tenu verticalement à bout de bras.

Le crayon étant à 80cm de l'œil utilisé pour la visée, la hauteur du crayon qui occulte l'arbre est de 6cm.
Trouver la hauteur approximative de l'arbre.

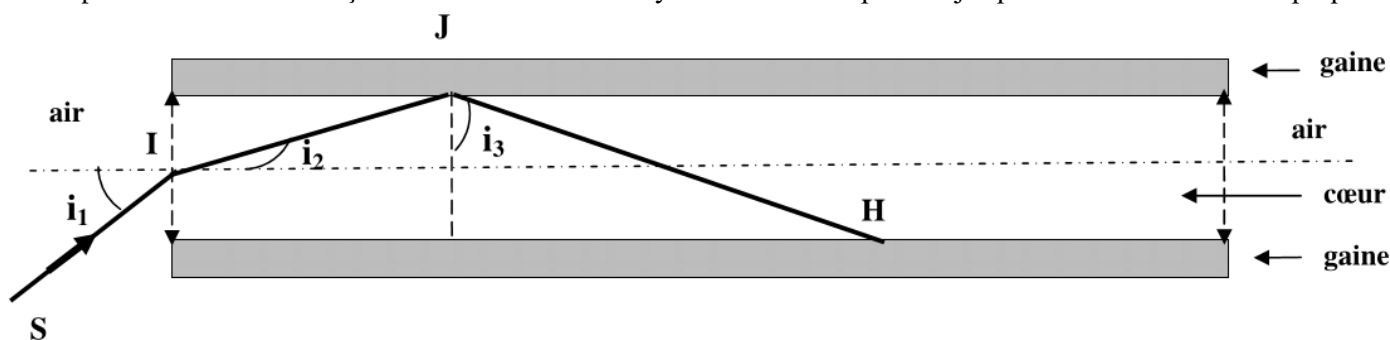


Exercice 5 :

La fibre optique associée à un laser permet de détruire des tumeurs cancéreuses. En endoscopie, elle éclaire l'intérieur du corps et transmet les images au médecin. Dans les télécommunications, elle permet de réaliser des réseaux haut débit (image, son, texte, ...) et ceci grâce à un transport de lumière par succession de réflexions totales entre des milieux d'indices de réfraction différents sur une longue distance.

Le schéma ci-dessous représente une fibre optique, laquelle est constituée d'un cœur et d'une gaine qui se comporte un miroir plan.

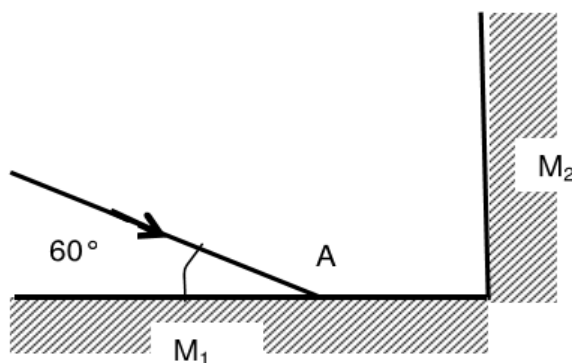
1. La surface de séparation entre deux milieux est appelée dioptré. Identifier les différents dioptrés rencontrés par le rayon lumineux. Nommer les rayons SI, IJ et JH ainsi que les angles i_1 , i_2 et i_3 .
2. Compléter le schéma en traçant le cheminement du rayon lumineux du point H jusqu'à la sortie de la fibre optique.



Exercice 6 :

On dispose de deux miroirs plans (M_1) et (M_2) perpendiculaires. Un rayon lumineux arrive sur (M_1) en un point A comme indiqué sur le croquis ci-contre. Ce rayon fait un angle de 60° avec le miroir (M_1).

1. Quel est l'angle d'incidence du rayon sur le miroir (M_1) ?
2. Soit B le point de rencontre du rayon réfléchi par (M_1) avec le miroir (M_2). Représenter le rayon AB réfléchi par (M_1).
3. Trouver la valeur de l'angle d'incidence sur le miroir (M_2). Représenter le rayon BC réfléchi par le miroir (M_2).
4. Trouver l'angle formé par le rayon incident sur le miroir (M_1) et le rayon réfléchi par le miroir (M_2).



Exercice 7 : Un pinceau lumineux SI se propageant dans l'air arrive en I sur la surface de séparation de l'air (indice $n_1 = 1$) et de l'eau (indice $n_2 = 1.33$) avec un angle d'incidence $i_1 = 40^\circ$

1. Faire un schéma de la situation

2. Enoncer les lois de la réflexion
3. Représenter un rayon réfléchi en précisant la mesure de l'angle réflexion r
4. Enoncer les lois de la réfraction
5. Représenter un rayon réfracté après avoir calculer l'angle de réfraction i_2
6. Si l'on augmente l'angle d'incidence i_1 , quelle est la valeur maximale que peut avoir l'angle de réfraction i_2 ?

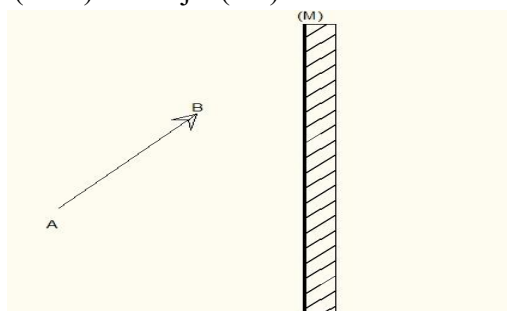
Exercice 8 : vocabulaires optique

Pour chacune des propositions suivantes, cochet la case vraie ou fausse correspondante à la bonne réponse :

Propositions	vraie	fausse
Les larves du volcan sont une source primaire de lumière		
Un récepteur de lumière est un corps qui n'est pas sensible à la lumière		
La lumière se propage en ligne droite		
Un rayon lumineux est symbolisé par une droite surmontée d'une flèche		
Un faisceau lumineux est un ensemble de lumières		
Pour voir un objet l'œil doit recevoir la lumière venant de l'objet		
Un faisceau lumineux divergent est un ensemble de rayon lumineux qui quittent la source et se dispersent		
L'image d'un objet lumineux par une chambre noir est renversée		
La luciole est une source secondaire de lumière		
Les éclairs sont des sources primaires de lumière		

Exercice 9 :

- 1) Déterminer la position de l'image (A'B') de l'objet (AB)



- 2) Tracer la marche d'un rayon lumineux issu de B et se réfléchissant sur M

Exercice 10 :

Un rayon de lumière blanche se propageant dans l'air, arrive à une surface de séparation air - verre sous un angle d'incidence de $30,0^\circ$.

- 1) Faire un schéma en identifiant les milieux de propagation et l'angle d'incidence.
- 2) a) Déterminer la valeur de l'angle de réfraction pour les radiations de lumières rouge et violette.
b) Justifier le nombre de chiffres significatifs.
- 3) L'angle de déviation est l'angle formé par le prolongement du rayon incident et le rayon réfracté.
a) Compléter le schéma pour le rayon de lumière rouge et déterminer l'angle D de déviation correspondant.
b) Faire le même calcul pour la lumière violette.
c) Quelle est la radiation la plus déviée?
- 4) Pour une lumière verte, on mesure un angle de réfraction de $17,8^\circ$.
Calculer l'indice de réfraction du verre utilisé pour cette radiation.

Données : Indice de l'air: 1,000 -

Indices du verre: pour la lumière rouge: 1,618; pour la lumière violette: 1,652.

Exercice 11 :

Un rayon lumineux passe de l'air dans un milieu transparent d'indice de réfraction n . On réalise une série de mesures dont les résultats sont regroupés dans le tableau suivant.

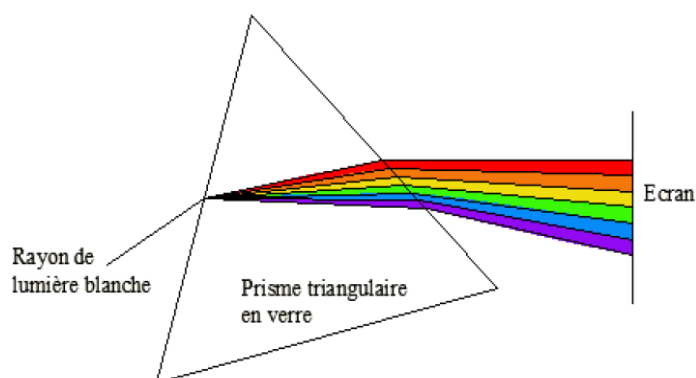
$i_1(^{\circ})$	0	10	20	30	40	50	60
$\sin i_1$							
$i_2(^{\circ})$	0	6	13	19	25	31	35
$\sin i_2$							

1. Complète la deuxième et la quatrième ligne du tableau, en exprimant le sinus avec deux chiffres significatifs

- Trace sur le papier millimétré ci-dessous la représentation graphique de $\sin i_1 = f(\sin i_2)$, qui donne les variations de $\sin i_1$ en fonction de $\sin i_2$.
- Calcule le coefficient directeur de cette droite.
- En utilisant la deuxième loi de Descartes, déduire l'indice de réfraction n du milieu transparent
- Détermine la valeur de l'angle de réfraction i_2 quand l'angle d'incidence i_1 vaut 70° .

Exercice 12 : Expérience avec la lumière blanche

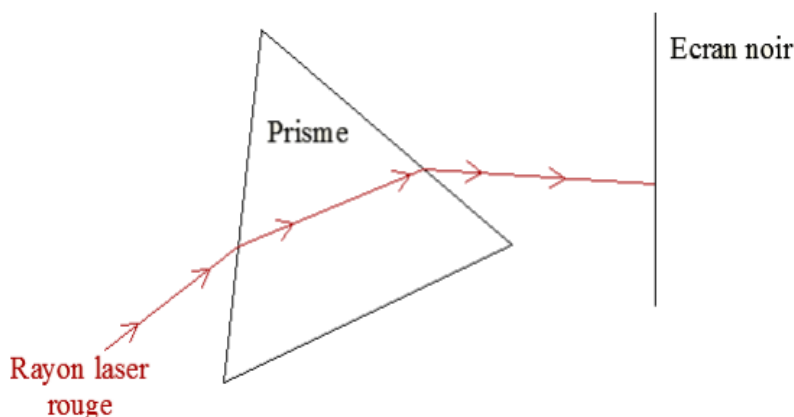
On fait passer un faisceau de lumière blanche à travers un prisme en verre et on place un écran en face des rayons réfractés. On peut observer un étalage de couleur semblable à celle de l'arc en ciel. Ce phénomène s'appelle la dispersion de la lumière par un prisme.



- Qu'observe-t-on ? Quelle est la couleur le moins dévié et la couleur le plus dévié ?
- Interpréter le phénomène.
- Comment appelle-t-on la figure obtenue.

Exercice 13 : Expérience avec de la lumière émise par un laser :

On fait passer une lumière émise par un laser à travers un prisme en verre et on place un écran en face des rayons réfractés.



- Qu'observe-t-on sur l'écran noir ?
- La lumière émise par un laser peut-elle se décomposer ? Justifier.
- Comparer la lumière blanche et la lumière laser.

CHIMIE 2S